

K-디지털 트레이닝

스트림 요소 처리

[KB] IT's Your Life

✔ 스트림을 이용하여 다음과 같이 출력하는 코드를 완성하세요.

```
package ch17.sec01;

import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import java.util.Set;
import java.util.stream.Stream;

public class StreamExample {
    public static void main(String[] args) {
        Set<String> set = new HashSet<>();
        set.add("홍길동");
        set.add("신용권");
        set.add("감자바");

    }
}
```

```
홍길동
신용권
감자바
```

✔ 다음과 같이 Student 클래스를 작성하세요.

```
package ch17.sec03;

public class Student {
    private String name;
    private int score;

    public Student (String name, int score) {
        this.name = name;
        this.score = score;
    }

    public String getName() { return name; }
    public int getScore() { return score; }
}
```

✔ 스트림을 이용하여 다음과 같이 출력되도록 코드를 완성하세요.

- 스트림 처리시 메서드 체인닝을 사용함.

```
package ch17.sec03;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class StreamPipeLineExample {
    public static void main(String[] args) {
        List<Student> list = Arrays.asList(
            new Student("홍길동", 10),
            new Student("신용권", 20),
            new Student("유미선", 30)
        );

    }
}
```

평균 점수: 20.0

- ✔ 롬복을 이용하여 전체 매개변수를 가지는 생성자, Getter, Setter, toString을 정의하세요.

```
package ch17.sec04.exam01;

public class Product {
    private int pno;
    private String name;
    private String company;
    private int price;

}
```

- ✔ 스트림을 이용하여 list에 담긴 Product를 출력하세요(toString 이용).

```
package ch17.sec04.exam01;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class StreamExample {
    public static void main(String[] args) {
        //List 컬렉션 생성
        List<Product> list = new ArrayList<>();
        for(int i=1; i<=5; i++) {
            Product product = new Product(i, "상품"+i, "멋진회사", (int)(10000*Math.random()));
            list.add(product);
        }
    }
}
```

✔ 아래와 같이 출력되도록 스트림을 이용한 코드를 완성하세요.

```
package ch17.sec04.exam02;

import java.util.Arrays;
import java.util.stream.IntStream;
import java.util.stream.Stream;

public class StreamExample {
    public static void main(String[] args) {
        String[] strArray = { "홍길동", "신용권", "김미나" };

        int[] intArray = { 1, 2, 3, 4, 5 };

    }
}
```

홍길동,신용권,김미나,
1,2,3,4,5,

- ✓ 1에서 100까지의 합을 구하고, 다음과 같은 출력하세요.

```
package ch17.sec04.exam03;

import java.util.stream.IntStream;

public class StreamExample {
    public static int sum; // 합계를 구하기 위한 변수

    public static void main(String[] args) {

    }
}
```

총합: 5050

✔ 다음과 같이 출력되도록 코드를 완성하세요.

```
package ch17.sec05;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class FilteringExample {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> list = new ArrayList<>();
        list.add("홍길동");
        list.add("신용권");
        list.add("감자바");
        list.add("신용권");
        list.add("신민철");

        //중복 요소 제거

        //신으로 시작하는 요소만 필터링

        //중복 요소를 먼저 제거하고, 신으로 시작하는 요소만 필터링
    }
}
```

홍길동
신용권
감자바
신민철

신용권
신용권
신민철

신용권
신민철

- ✔ **score 값으로 크기 비교가 가능한 클래스가 되도록 다음 클래스를 수정하세요..**

```
package ch17.sec07.exam01;

public class Student {
    private String name;
    private int score;

    public Student(String name, int score) {
        this.name = name;
        this.score = score;
    }

    public String getName() { return name; }

    public int getScore() { return score; }
}
```

- ✓ Student 리스트를 성적순으로 오름차순, 내림차순으로 각각 정렬한 후 출력하세요.

```
package ch17.sec07.exam01;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;

public class SortingExample {
    public static void main(String[] args) {
        List<Student> studentList = new ArrayList<>();
        studentList.add(new Student("홍길동", 30));
        studentList.add(new Student("신용권", 10));
        studentList.add(new Student("유미선", 20));

        //점수를 기준으로 오름차순으로 정렬한 새 스트림 얻기

        //점수를 기준으로 내림차순으로 정렬한 새 스트림 얻기

    }
}
```

신용권: 10
유미선: 20
홍길동: 30

홍길동: 30
유미선: 20
신용권: 10

✔ 다음과 같이 클래스를 정의하세요.

```
package ch17.sec07.exam02;

public class Student {
    private String name;
    private int score;

    public Student(String name, int score) {
        this.name = name;
        this.score = score;
    }

    public String getName() { return name; }
    public int getScore() { return score; }
}
```

- ✓ Comparator 인터페이스를 이용하여 Student 리스트를 성적순으로 오름차순, 내림차순으로 각각 정렬한 후 출력하세요.

```
package ch17.sec07.exam02;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;

public class SortingExample {
    public static void main(String[] args) {
        List<Student> studentList = new ArrayList<>();
        studentList.add(new Student("홍길동", 30));
        studentList.add(new Student("신용권", 10));
        studentList.add(new Student("유미선", 20));

        //점수를 기준으로 오름차순으로 정렬한 새 스트림 얻기

        //점수를 기준으로 내림차순으로 정렬한 새 스트림 얻기

    }
}
```

신용권: 10
유미선: 20
홍길동: 30

홍길동: 30
유미선: 20
신용권: 10

✔ 다음과 같이 출력되도록 코드를 작성하세요.

```
package ch17.sec10;

import java.util.Arrays;

public class AggregateExample {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};

        //2의 배수 카운팅

        //2의 배수 총합

        //2의 배수 평균

        //2의 배수 중 최대값

        //2의 배수 중 최소값

        //첫 번째 3의 배수
    }
}
```

```
2의 배수 개수: 2
2의 배수의 합: 6
2의 배수의 평균: 3.0
최대값: 4
최소값: 2
첫 번째 3의 배수: 3
```

- ✓ 다음 코드에서 리스트에 담긴 정수의 평균을 구하여 출력하세요.
 - 리스트의 요소는 수정하지 않음
 - null 때문에 평균을 구하지 못하는 경우 디폴트 값으로 0.0을 설정함

```
package ch17.sec10;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.OptionalDouble;

public class OptionalExample {
    public static void main(String[] args) {
        List<Integer> list = new ArrayList<>();

        double avg;

        System.out.println("평균: " + avg);
    }
}
```

평균: 0.0